



UDF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

NOME DO CURSO

DISCIPLINA – ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

SISTEMA XYZ

DOCUMENTAÇÃO DE NEGÓCIOS, REQUISITOS E MODELAGEM UML

Alunos:

Jusciel da Silva Lopes - 41911903

Gecinaldo Junio Vieira Coelho - 43499317

Kevin Felipe Barreto Gloria - 43666558

David Barauna Brito – 43049061

André Francisco Pereira Abreu – 42740479

Felipe Nascimento Rocha - 42890683

Professor:

Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Brasília – 2025.2

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
2. JUSTIFICATIVA	1
3. OBJETIVOS	1
3.1. Objetivo Geral	1
3.2. Objetivos Específicos	1
4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	1
5. REQUISITOS	2
5.1. Requisitos Funcionais	2
5.2. Requisitos Não Funcionais	2
5.3. Regras de Negócio	2
6. DIAGRAMAS UML	3
6.1. Diagrama de Casos de Uso	3
6.1.1. Resumo	3
6.1.2. Desenho/imagem do diagrama	3
6.1.3. Descrição dos Casos de Uso	3
6.2. Diagrama de Classe	4
6.2.1. Resumo	4
6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama	4
6.3. Diagrama de Atividades	5
6.3.1. Resumo	5
6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama	5
6.4. Diagrama de Sequência	5
6.4.1. Resumo	5
6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama	5

6.5.	Diagrama de Objetos	6
6.5.1.	Resumo	6
6.5.2.	Desenho/Imagem do Diagrama	6
7.	CONCLUSÃO	6
8.	REFERÊNCIAS	6

1. INTRODUÇÃO

O presente documento detalha a especificação de requisitos, regras de negócio e modelagem UML para o desenvolvimento do **Sistema de Gestão de Clínica Odontológica**. No contexto atual da gestão de clínicas de saúde, a modernização dos processos administrativos e operacionais é fundamental para garantir a eficiência dos serviços prestados. A engenharia de requisitos e a modelagem orientada a objetos com UML desempenham um papel central nesse processo, permitindo compreender a fundo o domínio do problema, estruturar as necessidades dos stakeholders em requisitos claros e rastreáveis, e planejar a arquitetura de software de forma robusta e alinhada às expectativas operacionais da clínica.

2. JUSTIFICATIVA

Atualmente, muitas clínicas odontológicas enfrentam sérias dificuldades na organização e controle de suas informações e atividades diárias. O uso predominante de registros manuais, agendas físicas, planilhas eletrônicas e comunicação descentralizada (como aplicativos de mensagens e ligações) gera vulnerabilidades operacionais significativas, tais como: perda de dados de pacientes, erros e conflitos de horários em agendamentos, dificuldade de rastrear o histórico clínico e demora na localização de prontuários.

Esses problemas resultam em retrabalho para a equipe administrativa, insatisfação dos pacientes e potenciais riscos ao atendimento clínico. O desenvolvimento deste sistema justifica-se pela necessidade urgente de centralizar as informações, automatizar rotinas repetitivas, garantir a segurança dos dados sensíveis e proporcionar um atendimento mais ágil, organizado e eficiente.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver a documentação de requisitos, regras de negócio e modelagem UML de um **Sistema de Gestão de Clínica Odontológica** para centralizar informações de pacientes, profissionais, agendamentos e prontuários, visando eliminar o uso de papéis, reduzir erros operacionais e melhorar a qualidade do atendimento.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar e descrever os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
- Elaborar diagramas UML que representem diferentes visões do sistema.

- Produzir a documentação de negócios e de requisitos para apoiar o desenvolvimento.
- Aplicar metodologias de elicitação e análise de requisitos.

4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto é uma aplicação voltada para a automação e o gerenciamento integrado de clínicas odontológicas. Seu público-alvo engloba **pacientes** (que poderão agendar horários e receber lembretes), **dentistas** (responsáveis pelo registro de diagnósticos, evoluções e prontuários), **receptionistas** (que controlam cadastros e o fluxo da agenda diária) e **administradores** (gestores do sistema com acesso a relatórios e configurações globais).

As principais funcionalidades incluem cadastro unificado de clientes e profissionais, agendamento inteligente com prevenção de conflitos de horário, controle digital de prontuários odontológicos, emissão de relatórios gerenciais e envio automatizado de notificações. O projeto adota uma arquitetura web/desktop moderna, utilizando banco de dados relacional para assegurar a integridade e a segurança estrita dos dados sensíveis dos pacientes.

5. REQUISITOS

5.1. Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Pacientes: O sistema deve permitir o cadastro, alteração, exclusão lógica e consulta de dados dos pacientes (nome completo, CPF, endereço, telefone, e-mail e histórico).

RF02 — Cadastro de Dentistas: O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de profissionais de odontologia, registrando nome, CRO, especialidade e horários de atendimento disponíveis.

RF03 — Agendamento de Consultas: O sistema deve permitir o agendamento, remarcação e cancelamento de consultas, validando em tempo real a disponibilidade de horários dos dentistas para evitar conflitos.

RF04 — Gerenciamento de Prontuários: O sistema deve permitir que os dentistas criem, atualizem e consultem prontuários odontológicos, registrando diagnósticos, procedimentos realizados e prescrições.

RF05 — Controle de Atendimento na Recepção: O sistema deve permitir que receptionistas realizem o check-in dos pacientes, atualizem o status de presença e gerenciem a fila de espera do dia.

RF06 — Emissão de Relatórios: O sistema deve gerar relatórios gerenciais sobre consultas realizadas, pacientes cadastrados, tratamentos em andamento e faturamento por período.

RF07 — Envio de Notificações: O sistema deve enviar lembretes automáticos de consultas agendadas e avisos de remarcação para os pacientes cadastrados.

RF08 — Gestão de Usuários e Permissões: O sistema deve permitir que o administrador gerencie perfis de acesso e permissões para pacientes, dentistas, recepcionistas e administradores.

5.2. Requisitos Não Funcionais

RQ01 (Desempenho): O sistema deve apresentar o resultado das consultas, listagens e relatórios em até 2 segundos para 95% das requisições sob carga padrão.

RQ02 (Segurança): O sistema deve criptografar senhas de usuários e proteger dados sensíveis de pacientes em conformidade com as diretrizes de privacidade e LGPD, restringindo o acesso por perfis.

RQ03 (Usabilidade/Interação): O sistema deve possuir interface gráfica intuitiva e responsiva, permitindo que novos recepcionistas realizem operações básicas de agendamento com no máximo 15 minutos de instrução.

RQ04 (Confiabilidade): O sistema deve manter cópias de segurança (backup) automáticas e diárias do banco de dados, assegurando uma disponibilidade mínima de 99% em horário comercial.

RQ05 (Compatibilidade/Portabilidade): O sistema deve operar plenamente nos principais navegadores web modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari).

5.3. Regras de Negócio

RN01 — Validação de CPF: Um paciente só pode ser cadastrado no sistema mediante a digitação de um número de CPF válido e que não esteja previamente registrado na base de dados.

RN02 — Conflito de Horários na Agenda: O sistema não deve permitir o agendamento de duas ou mais consultas para o mesmo dentista no mesmo intervalo de horário.

RN03 — Acesso Restrito a Prontuários: O prontuário clínico e odontológico do paciente só pode ser visualizado por qualquer dentista da clínica, mas sua edição/atualização é restrita exclusivamente ao dentista responsável pelo atendimento ou ao administrador do sistema.

6. DIAGRAMAS UML

6.1. Diagrama de Casos de Uso

6.1.1. Resumo

O Diagrama de Casos de Uso é uma ferramenta essencial na Engenharia de Requisitos para modelar o comportamento funcional do sistema a partir do ponto de vista dos usuários externos (atores). Ele mapeia visualmente as interações entre os atores (como Paciente, Dentista, Recepcionista e Administrador) e as funcionalidades que o sistema oferece (casos de uso), utilizando relacionamentos como inclusão (<<include>>) e extensão (<<extend>>). No contexto do Sistema de Gestão de Clínica Odontológica, este diagrama serve para validar o escopo do projeto junto aos stakeholders, garantindo que todas as necessidades operacionais e administrativas levantadas estejam cobertas pelas fronteiras do sistema. Ele fornece uma base clara para o planejamento de testes de aceitação e para o detalhamento das interações usuário-sistema.

Descrição dos Casos de Uso

- **Caso de Uso: CU01 — Cadastrar Paciente**
 - **Ator(es):** Recepcionista, Administrador
 - **Descrição:** Permite registrar um novo paciente no sistema informando dados pessoais e de contato.
 - **Pré-condição:** O operador deve estar autenticado no sistema com perfil administrativo ou de recepção.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O usuário seleciona a opção de cadastrar paciente.
 2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
 3. O usuário preenche os dados (nome, CPF, endereço, telefone, e-mail).
 4. O usuário submete os dados.

- 5. O sistema valida o CPF e a unicidade do cadastro (RN01) e salva os dados, exibindo mensagem de sucesso.
 - **Fluxo Alternativo:** Se o CPF for inválido ou já cadastrado, o sistema exibe um alerta de erro e solicita a correção.
 - **Pós-condições:** O paciente é armazenado com sucesso na base de dados.
- **Caso de Uso: CU02 — Agendar Consulta**
 - **Ator(es):** Recepcionista, Paciente
 - **Descrição:** Permite marcar uma consulta odontológica vinculando paciente, dentista, data e horário.
 - **Pré-condição:** Paciente e dentista devem estar previamente cadastrados no sistema.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a agenda do sistema.
 2. Seleciona o dentista e a data desejada.
 3. O sistema exibe os horários livres.
 4. O usuário seleciona o horário e o paciente.
 5. O sistema verifica conflitos de horário (RN02) e confirma o agendamento.
 - **Fluxo Alternativo:** Se o horário já estiver ocupado, o sistema rejeita o agendamento e solicita a escolha de outro horário.
 - **Pós-condições:** A consulta fica registrada com status "Agendada".

6.1.2. Desenho/imagem do diagrama

- Use ferramentas adequadas (ex.: draw.io, Lucidchart, StarUML).
- Mantenha a resolução legível: Ao exportar, escolha formato SVG ou PNG com qualidade alta.
- Siga a notação UML: Use elipses para casos de uso, bonecos para atores, e conectores para indicar interação.
- Organize visualmente: Agrupe casos de uso por ator e evite sobreposição de elementos.

- Nomeie os casos de uso com verbos no infinitivo: Ex: “Cadastrar Cliente”, “Emitir Relatório”, “Consultar Pedidos”.



6.1.3. Descrição dos Casos de Uso

Orientações: Para garantir clareza e rastreabilidade no projeto, cada caso de uso apresentado no diagrama deve ser descrito individualmente. A descrição deve seguir o modelo padrão, detalhando os elementos essenciais da interação entre o ator e o sistema. Essa etapa é fundamental para: Validar os requisitos funcionais com base em cenários reais; facilitar o entendimento por parte da equipe técnica e dos stakeholders; Servir como base para testes, critérios de aceitação e refinamento das histórias de usuário.

Dicas:

- Seja objetivo e claro: Evite termos ambíguos ou genéricos.
- Use linguagem funcional: Foque no que o sistema faz, não em como ele faz.
- Relacione com os requisitos: Cada caso de uso deve estar vinculado a pelo menos um requisito funcional.
- Inclua regras de negócio relevantes: Especialmente nas pré-condições e fluxos alternativos.

Modelo:

Caso de Uso:	Cadastrar Paciente
Ator(es):	Recepcionista, Administrador
Descrição:	Permite registrar um novo paciente no sistema, guardando os seus dados pessoais, morada e contactos.
Pré-condição:	O operador deve estar autenticado no sistema com perfil de rececionista ou administrador.
Fluxo Principal:	1. O utilizador seleciona a opção de registar paciente no menu principal. 2. O sistema apresenta o formulário de registo. 3. O utilizador preenche os campos obrigatórios (nome

	completo, CPF, morada, telemóvel e e-mail). 4. O utilizador clica em guardar. 5. O sistema valida os dados, grava o registo na base de dados e exibe uma mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo:	Passo 5 (Erro): Se o CPF for inválido ou já estiver registado no sistema, o sistema exibe um alerta de erro e solicita a correção dos dados.
Pós-condições:	O paciente fica devidamente registado e disponível para marcação de consultas e atendimento.

6.2. Diagrama de Classe

6.2.1. Resumo

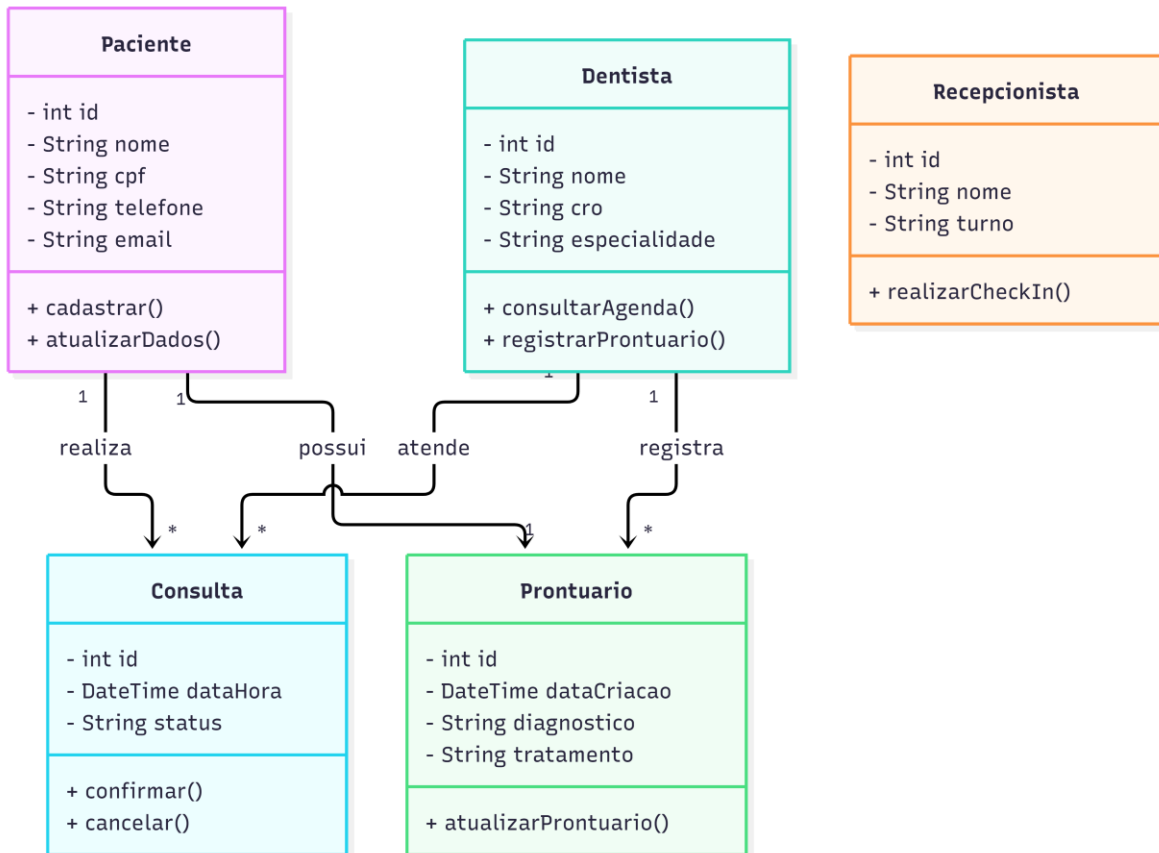
Orientações: Elabore um resumo de aproximadamente 20 linhas explicando o que é um diagrama de classes, sua finalidade no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, seus principais elementos (classes, atributos, métodos e relacionamentos como associação, agregação, composição e herança), exemplos de aplicação e como ele pode ser utilizado no sistema que o grupo está desenvolvendo.

O diagrama de classes é um diagrama estrutural fundamental na Unified Modeling Language (UML) que descreve a estrutura estática de um sistema orientado a objetos, evidenciando as classes que o compõem, suas respectivas propriedades, comportamentos e interligações. Sua principal finalidade no desenvolvimento de software é atuar como uma representação conceitual e lógica que traduz os requisitos do negócio para o código-fonte e para a arquitetura do banco de dados. Graficamente, cada classe é representada por um retângulo dividido em três seções: o nome da classe, os atributos (dados ou variáveis de estado) e os métodos (operações ou funções executáveis). Para interligar essas entidades, o diagrama utiliza diversos tipos de relacionamentos, tais como a associação (ligação estrutural entre classes), a agregação (relação de pertinência fraca do tipo todo-parte), a composição (relação de pertinência forte onde a parte depende do todo) e a herança (mecanismo que permite o compartilhamento de atributos e

métodos através da generalização e especialização). Exemplos de aplicação incluem a modelagem de sistemas empresariais, portais de comércio eletrônico e plataformas de gestão de saúde. No contexto do *Sistema de Gestão de Clínica Odontológica* que o grupo está desenvolvendo, o diagrama de classes é aplicado para estruturar de forma rigorosa as entidades do domínio real, tais como Paciente, Dentista, Recepcionista, Consulta e Prontuário. Através dele, a equipe define com precisão que um Paciente pode realizar múltiplas Consultas, que um Dentista é responsável por registrar os Prontuários clínicos, e como os diferentes módulos do software articulam seus dados para garantir a consistência, a segurança e a eficiência operacional da clínica.

6.2.2. Desenho/Imagem do Diagrama

- Use ferramentas adequadas (ex.: draw.io, Lucidchart, StarUML).
- Utilize notação UML: retângulos divididos em três partes (nome da classe, atributos, métodos).
- Organize visualmente para evitar sobreposição de linhas.
- Utilize nomes claros para atributos e métodos.
- Use relacionamentos corretos: herança (seta com triângulo), associação (linha simples), agregação (losango vazio), composição (losango preenchido).



6.3. Diagrama de Atividades

6.3.1. Resumo

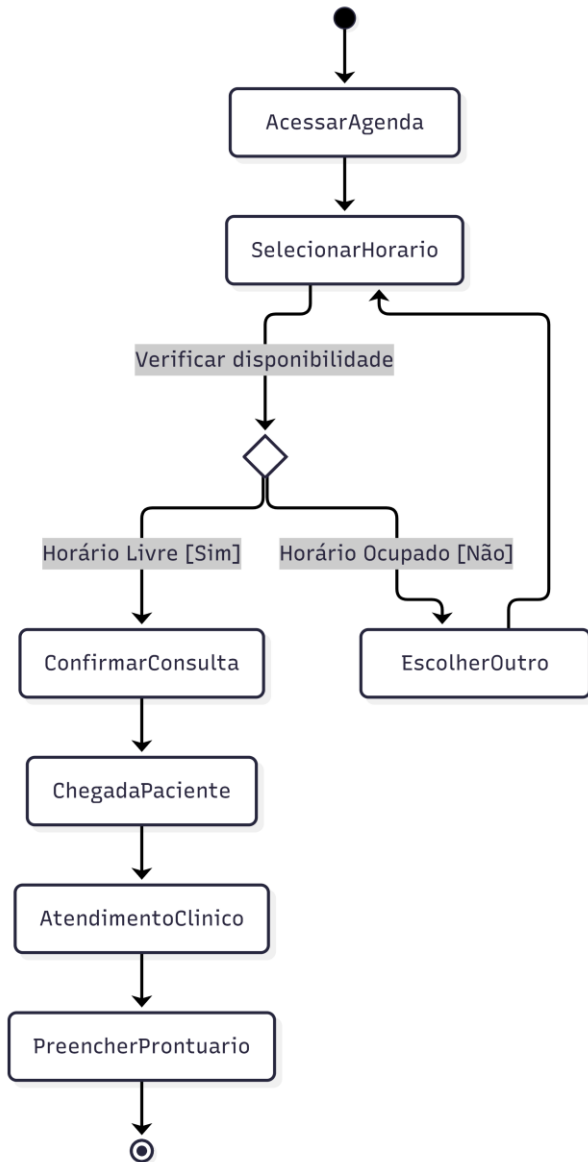
Orientações: Elabore um resumo de aproximadamente 20 linhas explicando o que é um diagrama de atividades, sua finalidade para representar fluxos de processos, seus principais elementos (atividades, decisões, forks/joins, início, fim entre outros explicados em sala), exemplos de aplicação e como ele pode ser utilizado no sistema que o grupo está desenvolvendo.

O diagrama de atividades é um diagrama comportamental da *Unified Modeling Language* (UML) que tem como principal finalidade modelar o fluxo de controle de um processo de negócio, fluxo de trabalho (*workflow*) ou algoritmo computacional, assemelhando-se a um fluxograma avançado e orientado a objetos. Visualmente, ele descreve a sequência passo a passo de ações e tomadas de decisão dentro de um sistema. Seus principais elementos incluem o **nó de início** (representado por um círculo preenchido), os **nós de fim** (círculo com contorno duplo que indicam o encerramento do processo), as **atividades** (ações representadas por retângulos com cantos arredondados), os **losangos de decisão** (utilizados para ramificar o fluxo com base em condições ou regras de negócio) e as barras de sincronização de concorrência, conhecidas como

forks (bifurcações que dividem um fluxo único em vários fluxos paralelos) e *joins* (junções que unem novamente esses fluxos paralelos após a conclusão). Exemplos práticos de aplicação englobam a modelagem de processos corporativos como fluxos de compras, aprovação de empréstimos bancários e etapas de checkout em e-commerces. No contexto do *Sistema de Gestão de Clínica Odontológica* desenvolvido pelo grupo, o diagrama de atividades é aplicado para mapear e detalhar o fluxo operacional dinâmico de rotinas críticas, como o processo de agendamento de consultas e o atendimento clínico. Por meio dele, é possível representar desde a chegada do paciente na recepção, a verificação de disponibilidade na agenda e checagem de conflitos, até o atendimento pelo dentista e o registro no prontuário eletrônico, garantindo a eficiência dos processos e o cumprimento rigoroso das regras da clínica.

6.3.2. Desenho/Imagem do Diagrama

- Utilize nós de início (círculo preenchido), nós de fim (círculo com contorno duplo).
- Atividades devem ser representadas em retângulos arredondados.
- Decisões devem ser representadas com losangos.
- Organize visualmente para representar o fluxo claro de execução.



6.4. Diagrama de Sequência

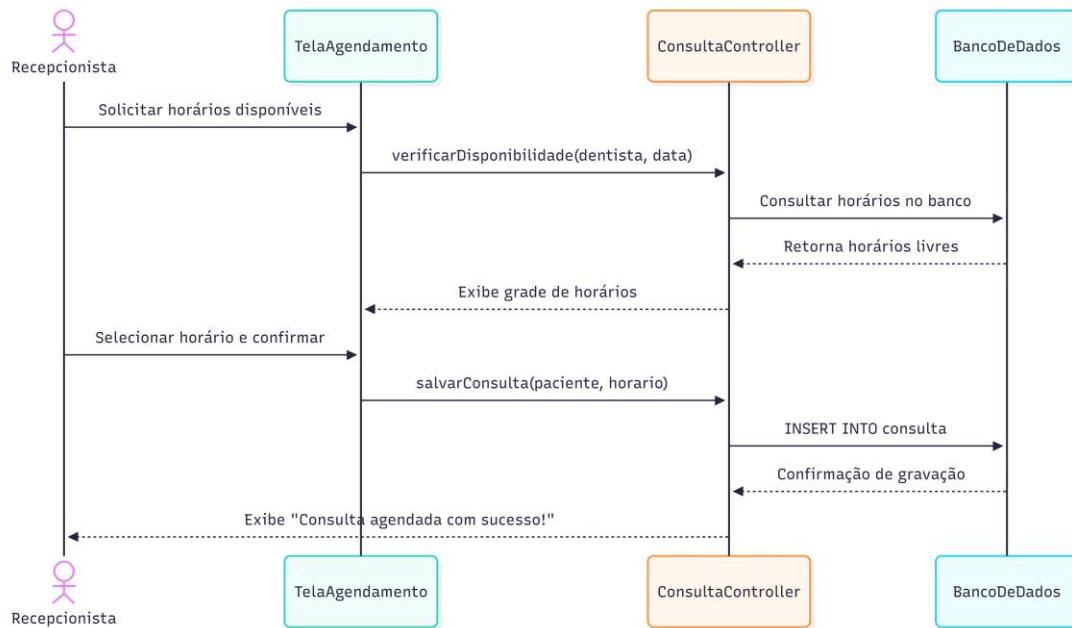
6.4.1. Resumo

Orientações: Elabore um resumo de aproximadamente 20 linhas explicando o que é um diagrama de sequência, sua finalidade para mostrar a troca de mensagens ao longo do tempo, seus principais elementos, exemplos de aplicação e como ele pode ser utilizado no sistema que o grupo está desenvolvendo.

O diagrama de sequência é um diagrama de interação da *Unified Modeling Language* (UML) que tem como principal finalidade modelar a troca de mensagens entre objetos e atores ao longo do tempo, estruturando o comportamento dinâmico de um sistema em um cenário específico. Sua utilidade central reside em evidenciar a ordem temporal e cronológica das interações, mostrando de forma clara como diferentes componentes de software colaboram para realizar uma determinada funcionalidade. Entre seus principais elementos destacam-se os atores e objetos posicionados no topo, as linhas de vida (representadas por linhas verticais tracejadas que indicam a existência e o ciclo de vida do objeto), as barras de ativação (que mostram o período em que o objeto está ativamente executando uma operação) e as mensagens (representadas por setas horizontais que indicam chamadas de métodos, respostas ou retornos). Exemplos clássicos de aplicação englobam o mapeamento do fluxo de autenticação de usuários, transações em caixas eletrônicos bancários e processos de checkout em plataformas de comércio eletrônico. No contexto do *Sistema de Gestão de Clínica Odontológica* desenvolvido pelo grupo, o diagrama de sequência é aplicado para detalhar interações transacionais críticas, como o processo de agendamento de consultas ou a validação de horários. Através dele, é possível ilustrar com precisão a comunicação entre a interface gráfica do usuário (UI), os controladores de negócio e o banco de dados, garantindo que o fluxo de informações ocorra de maneira segura, eficiente e perfeitamente alinhada à arquitetura da aplicação.

6.4.2. Desenho/Imagem do Diagrama

- Coloque atores/objetos no topo.
- Linha da vida representadas por linhas verticais tracejadas.
- Mensagens representadas por setas horizontais.
- Use ordem temporal de cima para baixo.



6.5. Diagrama de Objetos

6.5.1. Resumo

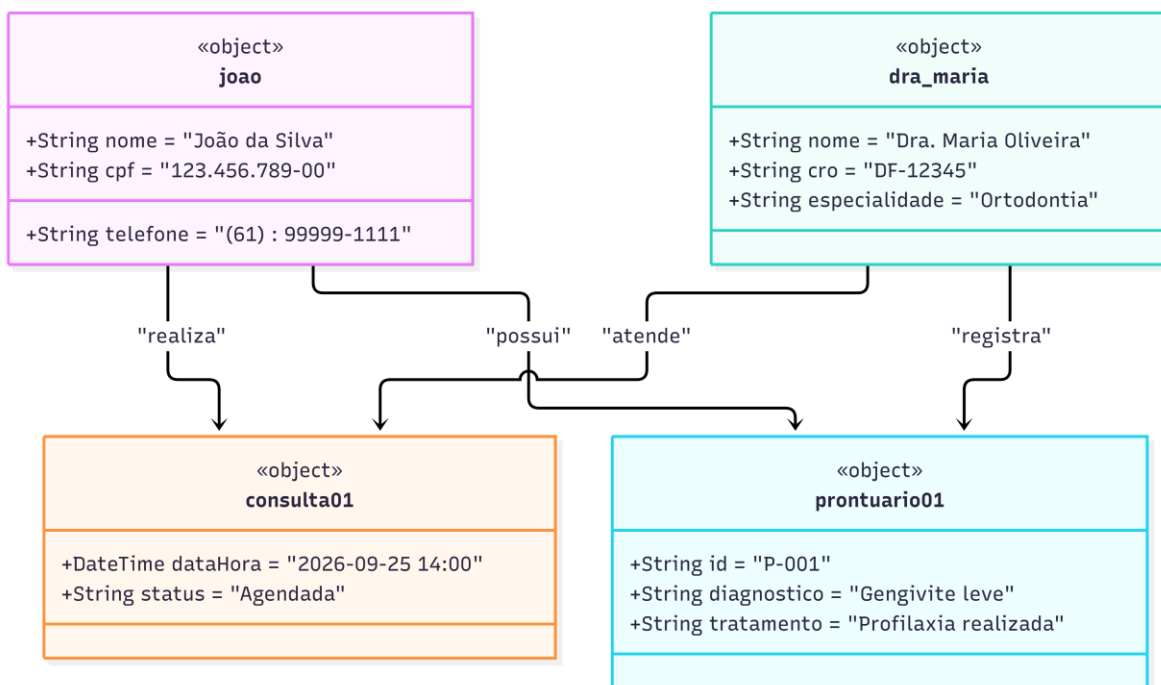
Orientações: Elabore um resumo de aproximadamente 20 linhas explicando o que é um diagrama de objetos, sua finalidade para representar instâncias de classes em um cenário específico, seus principais elementos (objetos, valores de atributos, links), exemplos de aplicação e como ele pode ser utilizado no sistema que o grupo está desenvolvendo.

O diagrama de sequência é um diagrama de interação da *Unified Modeling Language* (UML) que tem como principal finalidade modelar a troca de mensagens entre objetos e atores ao longo do tempo, estruturando o comportamento dinâmico de um sistema em um cenário específico. Sua utilidade central reside em evidenciar a ordem temporal e cronológica das interações, mostrando de forma clara como diferentes componentes de software colaboram para realizar uma determinada funcionalidade. Entre seus principais elementos destacam-se os atores e objetos posicionados no topo, as linhas de vida (representadas por linhas verticais tracejadas que indicam a existência e o ciclo de vida do objeto), as barras de ativação (que mostram o período em que o objeto está ativamente executando uma operação) e as mensagens (representadas por setas horizontais que indicam chamadas de métodos, respostas ou retornos). Exemplos clássicos de aplicação englobam o mapeamento do fluxo de autenticação de usuários, transações em caixas eletrônicos bancários e processos de checkout em plataformas de comércio eletrônico. No contexto do *Sistema de Gestão de Clínica Odontológica* desenvolvido pelo grupo, o diagrama de sequência é aplicado

para detalhar interações transacionais críticas, como o processo de agendamento de consultas ou a validação de horários. Através dele, é possível ilustrar com precisão a comunicação entre a interface gráfica do usuário (UI), os controladores de negócio e o banco de dados, garantindo que o fluxo de informações ocorra de maneira segura, eficiente e perfeitamente alinhada à arquitetura da aplicação.

6.5.2. Desenho/Imagem do Diagrama

- Representar objetos como retângulos com nome sublinhado (ex.: cliente:Cliente).
- Atributos devem aparecer com valores específicos.
- Relacionamentos mostrados como links entre objetos.



7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto de Engenharia de Requisitos e Modelagem UML proporcionou ao grupo uma imersão prática e estruturada na análise de sistemas voltados para o mundo real. Investigando o problema da desorganização operacional em clínicas odontológicas, foi possível identificar stakeholders essenciais, mapear necessidades críticas e traduzi-las em requisitos funcionais e não funcionais precisos.

A aplicação da técnica de priorização **MoSCoW** foi fundamental para filtrar e estabelecer o escopo essencial da primeira versão do software, focando nos pilares de cadastro, agendamento seguro e prontuários.

Complementarmente, a modelagem UML permitiu estruturar visualmente a arquitetura e os fluxos do sistema, garantindo clareza técnica para as próximas etapas de desenvolvimento e consolidando o aprendizado da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas.

8. REFERÊNCIAS

GOMES, Luiz; OLIVEIRA, Kadidja Valéria. **Notas de Aula da Disciplina de Análise e Projeto de Sistemas**. Brasília: Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), 2026.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e Padrões**: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REINEHR, Sheila. **Requisitos de Software**. Material de apoio da disciplina Engenharia de Requisitos. Brasília: Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019.

